

## Test Aleatorio #17

Actualizado el 18/03/2026

**1. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española, todos los españoles, con respecto a la lengua oficial del Estado:**

- a) Tienen el deber y el derecho de conocerla.
- b) Tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
- c) Tienen el deber y el derecho de usarla.
- d) Tienen el deber de usarla.

**2. Según el Título II de la Constitución Española relativo a la Corona:**

- a) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
- b) Las abdicaciones y renunciaciones en el orden sucesorio se resolverán por ley ordinaria.
- c) El Príncipe heredero podrá asumir la Regencia durante su minoría de edad.
- d) La Regencia podrá ejercerse por nacionales de cualquier Estado.

**3. Según lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978 la soberanía nacional reside en:**

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Congreso de los Diputados.
- c) El pueblo español.
- d) El Estado.

**4. El Tribunal Constitucional se compone de:**

- a) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres cuartos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- c) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- d) 14 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, tres a propuesta del Gobierno y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

**5. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:**

- a) El Gobierno mediante Decreto
- b) El Congreso de los Diputados mediante Ley ordinaria
- c) Las Cortes Generales mediante Ley orgánica
- d) El Congreso de los Diputados mediante Decreto Legislativo.

**6. En la organización central no son órganos directivos:**

- a) los Subsecretarios y Secretarios generales
- b) los Secretarios generales técnicos y Directores generales
- c) los Secretarios de Estado
- d) los Subdirectores generales

**7. Las instituciones de la Unión Europea son:**

- a) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia.
- b) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Tribunal de Justicia.
- c) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia.
- d) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

**8. Tras la cuarta ampliación de la Unión (Austria, Suecia y Finlandia), el número total de diputados se estableció en:**

- a) 623
- b) 649
- c) 626
- d) 565

**9. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de las atribuciones de los Delegados del Gobierno que se indican a continuación es INCORRECTA:**

- a) Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación.
- b) Ostentar la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.
- c) Participar en las Comisiones bilaterales de cooperación.
- d) Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos de los órganos de la Delegación.

**10. De las siguientes materias, ¿cuál no regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?**

- a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
- b) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
- d) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

**11. Dentro del contexto que marca la Ley 39/2015, un expediente electrónico es:**

- a) La copia electrónica de un expediente en papel, que es el que conservará la eficacia jurídica, foliado mediante un Índice electrónico y firmado electrónicamente.
- b) El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a alguno de los procedimientos administrativos incluidos en la normativa de creación de la sede electrónica.
- c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
- d) Una aplicación informática para la gestión automatizada de expedientes en el ámbito de la Administración General del Estado.

**12. La entrada en vigor de la Ley 39/2015 es:**

- a) A los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- b) Al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- c) A los dieciocho meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- d) A los dos años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

**13. ¿En qué plazo podrán las Administraciones Públicas declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa cuando sean nulos de pleno derecho?**

- a) En el plazo de un mes
- b) En el plazo de un año
- c) En el plazo de cuatro años
- d) En cualquier momento

**14. ¿Es exigible que el contratista esté clasificado para la contratación del suministro de ordenadores?**

- a) Sí, siempre
- b) Sí, cuando el contrato exceda de 100.000 euros, IVA incluido
- c) No es exigible, con independencia de la cuantía
- d) No es exigible, salvo en el caso de contratos tramitados por emergencia

**15. En el ámbito de la contratación pública, indique cómo se denomina al documento de la licitación que contiene las instrucciones de carácter técnico con arreglo a las cuales ha de ejecutarse el contrato:**

- a) Documento de Especificaciones Técnicas (DET)
- b) Documento de Requisitos Técnicos (DRT)
- c) Descripción Técnica Contractual (DTC)
- d) Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

**16. Entre los órganos consultivos, referidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se encuentra:**

- a) Mesas de contratación
- b) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
- c) Órganos consultivos en las CCAA
- d) Todos los anteriores

**17. Según la Ley 9/2017, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para que un convenio sea considerado como tal en lugar de un contrato?**

- a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- b) Las entidades intervinientes han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- c) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común
- d) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público

**18. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a quién le corresponde aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo:**

- a) A los ministros.
- b) A los titulares de los órganos del Estado.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.

**19. El control interno del gasto público lo realiza:**

- a) La Intervención General del Estado.
- b) El Tribunal de Cuentas.
- c) Las Cortes Generales.
- d) Ninguna de las anteriores.

**20. Los indicadores que componen el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) son:**

- a) Uso de internet, sostenibilidad, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
- b) Competitividad, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
- c) Conectividad, capital humano, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
- d) Conectividad, uso de redes sociales y servicios públicos digitales

**21. Estrategia para maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos negativos de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono:**

- a) Estrategia de Desarrollo Sostenible
- b) Estrategia de Transición Verde
- c) Estrategia de Transición Ecológica
- d) Estrategia de Transición Justa

**22. ¿Cuál de las siguientes medidas está incluida en el Eje 2 'Transición Digital y Plena Conectividad Territorial' del Plan 130 Medidas ante el Reto Demográfico?**

- a) Desarrollar infraestructuras para el turismo en zonas rurales.
- b) Implementar programas de capacitación digital en la Formación Profesional.
- c) Fomentar la creación de centros tecnológicos en municipios rurales para el empleo local.
- d) Apoyar el emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural.

**23. ¿Qué puesto ocupa España, de entre los 27 estados miembros de la UE, de forma global en Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022?**

- a) Puesto 11.
- b) Puesto 13.
- c) Puesto 7.
- d) Puesto 5.

**24. La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a la LSSI artículo 38 constituye una infracción:**

- a) Leve.
- b) Grave.
- c) Muy grave.
- d) No constituye infracción.

**25. Según el RD 209/2003, de 21 de febrero, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando exista constancia de la recepción de una notificación, se considerará que ésta ha sido rechazada cuando no se haya accedido a su contenido en un plazo de:**

- a) 10 días naturales
- b) 10 días hábiles
- c) 20 días naturales
- d) En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido

**26. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:**

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

**27. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios fuera de la jornada normal de trabajo se retribuyen a través de:**

- a) Las retribuciones complementarias.
- b) Las gratificaciones.
- c) Las horas extra.
- d) Las retribuciones extraordinarias.

**28. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado:**

- a) En el plazo mínimo de 20 días naturales desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- b) En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- c) En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud en cualquiera de los registros administrativos.
- d) En el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud en cualquiera de los registros administrativos.

**29. A los efectos del Reglamento (UE) 2016/679, se entienden por datos personales:**

- a) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas
- b) Cualquier información relativa a la salud, ideología, religión, creencias, origen racial o vida sexual de las personas
- c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables
- d) Cualquier información sobre las personas, excluidas las de carácter político, sindical o religioso

**30. Señale cuál de las siguientes circunstancias NO es una base que legitime el tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):**

- a) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- b) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.
- c) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
- d) El tratamiento es necesario para ofrecer al interesado servicios públicos o privados en términos de calidad y eficiencia.

**31. En su dimensión vertical, el sistema de información tiene tres niveles jerárquicos:**

- a) Entradas, procesos y salidas
- b) Operacional, táctico y estratégico
- c) De análisis, de construcción y de implantación
- d) Jerárquico, de gestión y operativo

**32. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica típica de una organización basada en la información?**

- a) Toma de decisiones basada en datos.
- b) Fuerte dependencia de sistemas de información.
- c) Estructura organizacional rígida y jerárquica.
- d) Cultura organizacional orientada al conocimiento.

**33. ¿Cuál es el ámbito de referencia de aplicación señalado en el RD 806/2014?**

- a) Administración General del Estado.
- b) Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- c) Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- d) Conjunto del Sector Público.

**34. En cuanto a la normativa sobre reutilización de la información, indique cuál de las siguientes opciones no es constitutiva de una infracción grave:**

- a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente licencia en los casos en que ésta sea requerida;
- b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a la que se concedió;
- c) La alteración grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;
- d) La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;

**35. Las siglas SMART se utilizan en:**

- a) Comunicaciones inalámbricas
- b) Gestión de proyectos
- c) Diseño de objetivos
- d) Desarrollo ágil de software

**36. La fórmula de Little indica:**

- a) Número medio de servidores esperando a ser requeridos por el usuario
- b) Número medio de usuarios esperando
- c) Número máximo de usuarios esperando que puede soportar el sistema
- d) Número medio de usuarios en el sistema

**37. ¿Cuál de las siguientes no es una fortaleza de PMBOK?**

- a) Está orientada a sucesos.
- b) Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de cualquier proyecto a través de sus procesos.
- c) Define para cada proceso sus entradas, herramientas, técnicas y reportes necesarios.
- d) Define un cuerpo de conocimiento en el que cualquier industria pueda construir las mejores prácticas específicas para su área de aplicación.

**38. Cuál de los siguientes no es parte del contenido mínimo de un informe de auditoría:**

- a) Metodología
- b) Alegaciones
- c) Objetivo y alcance
- d) Título

**39. El estudio de la información, su calidad, flujo y seguridad es característico de:**

- a) La auditoría informática
- b) La planificación estratégica
- c) La planificación de capacidad del sistema
- d) Las técnicas de control de proyectos

**40. El objetivo de un análisis de viabilidad es:**

- a) Reutilizar soluciones ya existentes en otras organizaciones.
- b) Disponer de criterios económicos, técnicos, legales y operativos que nos permitan decidir si seguir adelante con un proyecto o abandonar.
- c) Evaluar las necesidades de la organización con vistas a acometer un solo proyecto que las integre.
- d) Desarrollar un cronograma detallado del proyecto.

**41. Si desde la Subdirección General TIC de un ministerio se decide realizar un desarrollo a medida a través de una empresa externa, para una solución sectorial, ¿Qué tipo de contrato se realizaría y en qué capítulo del presupuesto se imputaría?**

- a) Contrato de servicios y Capítulo 2
- b) Contrato de suministros y Capítulo 2
- c) Contrato de servicios y Capítulo 6
- d) Contrato de suministros y Capítulo 6

**42. ¿Qué estándar define usabilidad como "La efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios determinados en un contexto de uso concreto"?**

- a) ISO/IEC 9126
- b) ISO/IEC 9241
- c) ISO/IEC 27001
- d) ISO/IEC 27005

**43. De acuerdo al artículo 17 del ENI sobre directorios de aplicaciones reutilizables, indique la opción incorrecta:**

- a) La Administración General del Estado mantendrá el Directorio de aplicaciones para su libre reutilización que podrá ser accedido a través del Centro de Transferencia de Tecnología.
- b) Las Administraciones Públicas conectarán los directorios de aplicaciones para su libre reutilización entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea.
- c) Las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, las cuales deberán estar disponibles tanto en modo producto como en modo servicio.
- d) Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de aquellas modificaciones o adaptaciones realizadas sobre cualquier aplicación que se haya obtenido desde un directorio de aplicaciones reutilizables.

**44. Según el ENI, la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las AAPP (Red SARA) se encuentra contemplada dentro de la dimensión de la interoperabilidad:**

- a) Técnica
- b) Semántica
- c) Comunicativa
- d) Organizativa

**45. Según la NTI de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales (SICRES4), ¿qué versión/es de SICRES estará/n vigente/s durante 1 año a partir de la publicación en BOE de dicha NTI?**

- a) 3 y 4.
- b) 5.
- c) 4 y 5.
- d) 4.

**46. Algunos de los elementos tecnológicos que intervienen en la seguridad perimetral corporativa son:**

- a) En la seguridad perimetral corporativa sólo intervienen enrutadores y switches.
- b) Switches, servidores y aplicaciones departamentales.
- c) Enrutadores, cortafuegos y sistemas VPN.
- d) Servidores, tecnologías inalámbricas, sistemas de usuarios y aplicaciones departamentales.

**47. El Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras, que se basa en la Dirección Electrónica Única (actualmente llamada Dirección Electrónica Habilitada, DEH), es un servicio ofrecido por la Administración del Estado y prestado en colaboración con:**

- a) La FNMT.
- b) Telefónica de España, S.A.
- c) La entidad pública empresarial Red.es.
- d) Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

**48. REÚNETE es el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA, entre sus funcionalidades se encuentra:**

- a) Directorio de empleados que facilita la conexión con los asistentes a la reunión virtual
- b) Almacenamiento, gestión y reproducción de videos bajo demanda mediante streaming
- c) Entorno de pruebas para demostraciones de servicios y aplicaciones comunes
- d) Portal de acceso con interfaz disponible en todos los idiomas de la Unión Europea

**49. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al proyecto de consolidación de CPDs en nube SARA y los servicios que dará a los organismos:**

- a) Ofrecer software, plataforma e infraestructura como servicio.
- b) Se constituirá únicamente como una nube con nodos públicos.
- c) Consolidar los nodos públicos de "hosting" y "housing".
- d) Se constituirá como una nube con nodos públicos y nodos privados.

**50. El CCITT ha pasado a denominarse:**

- a) UIT-T o ITU-T.
- b) CEPT.
- c) IEEE.
- d) ETSI.

**51. Supongamos que sustituimos un procesador utilizado como servidor web por otro 10 veces más rápido. Si el procesador inicial está ocupado con cálculos el 40% del tiempo y esperando por E/S el 60%, ¿qué incremento global de velocidad se obtiene con la mejora?**

- a) 1.56
- b) 10
- c) 4
- d) 6

**52. En relación con los multiprocesadores, según la taxonomía de Flynn, los sistemas vectoriales y matriciales se encuadran dentro de la clasificación:**

- a) SSID (Single instruction, single data).
- b) SIMD (Single instruction, multiple data).
- c) MISD (Multiple instruction, single data).
- d) MIMD (Multiple instruction, multiple data).

**53. ¿Cuál de entre las siguientes es una de las características del Cloud Computing?**

- a) El consumo a la carta: un consumidor puede proporcionarse las necesidades TIC que precise sin que medie el proveedor.
- b) El acceso a las capacidades disponibles en la red se puede hacer usando plataformas heterogéneas.
- c) Los recursos TIC del proveedor se reservan para ser usados por varios consumidores.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

**54. El servicio Amazon SQS:**

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización.
- b) Ofrece acceso a base de datos a través de SQL.
- c) Ofrece servicio de seguridad SSL.
- d) Ofrece un servicio de colas de mensajes administrado.

**55. Un Cloud Access Security Broker es un sistema que puede estar situado:**

- a) Sólo en el cloud.
- b) Sólo on premises.
- c) En los clientes finales de los usuarios
- d) En cloud y on premises.



56. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?

- a) RAID 0
- b) RAID 5
- c) RAID 1+0
- d) RAID 0+1

57. En un Sistema Operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

58. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la sintaxis correcta de la línea de comandos para encontrar todos los archivos modificados hace 7 días en el directorio «/home/usuario» y sus subdirectorios, y luego eliminarlos permanentemente?:

- a) find /home/usuario -mtime 7 -type f -del
- b) find /home/usuario -mtime -7 -exec rm -rf {} \;
- c) find /home/usuario -type f -mtime 7 -exec rm {} \;
- d) find /home/usuario -mtime -7 -type f -delete

59. En el UNIX System V, los i-nodos tienen una tabla de direcciones con:

- a) 11 entradas.
- b) 12 entradas.
- c) 13 entradas.
- d) 14 entradas.

60. Grub (Grand Unifier Bootloader) es un gestor de arranque de sistemas operativos, indica qué afirmación es FALSA:

- a) El directorio /etc/grub.d contiene los scripts.
- b) La instrucción chainloader se utiliza para pasar el control a otro cargador de arranque.
- c) GRUB\_BACKGROUND se utiliza para agregar una imagen de fondo en la selección de sistema operativo.
- d) Sólo permite arrancar sistemas operativos libres.

61. ¿Cuál de los siguientes es un medio para la sincronización entre procesos Windows?

- a) Signals
- b) Mutex
- c) Sockets
- d) RPCs

62. ¿Qué es VAD?

- a) Virtual Address Descriptors.
- b) Virtual Allocator Devices.
- c) Descriptor de direcciones asignadas.
- d) No existe.

63. Señale la característica incorrecta del sistema operativo Z/OS:

- a) El núcleo es de tipo monolítico
- b) La arquitectura que soporta es sólo de tipo x86
- c) La versión V3R1 se liberó en 2023
- d) JCL es el lenguaje que informa a z/OS acerca de qué recursos se necesitan para procesar un trabajo batch o arrancar una tarea de sistema

**64. En el diseño de un SGBD, nos referimos por reglas ACID a:**

- a) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Duración.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Duración o persistencia.
- c) Autenticación, Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
- d) Aislamiento, Consistencia, Integridad y Duración o persistencia.

**65. ¿Cuál de las siguientes es una característica importante de las bases de datos relacionales y SQL?**

- a) La independencia de relaciones entre las tablas
- b) Elevada velocidad del SQL
- c) Potentes entornos de desarrollo
- d) Fáciles de instalar y usar

**66. Señale en qué nivel de aislamiento, definido en ANSI/ISO SQL, puede ocurrir el problema de lecturas sucias en un sistema gestor de bases de datos relacional (SGDBR):**

- a) Serializable.
- b) Repeatable Read (lecturas repetibles).
- c) Read Committed (lecturas comprometidas).
- d) Read Uncommitted (lecturas no comprometidas).

**67. En .NET el código fuente se compila a un lenguaje intermedio:**

- a) que se llama Bytecode, igual que en Java
- b) denominado IL, Lenguaje intermedio
- c) No se compila, sino que el código es interpretado directamente por un intérprete CLR
- d) que depende de la máquina en la que se va a ejecutar

**68. En el ámbito de la tecnología ADO.NET, indique qué está definiendo la siguiente sentencia: "Es una representación de datos residente en memoria que proporciona un modelo de programación relacional coherente independientemente del origen de datos que contiene":**

- a) DataSet
- b) DataView
- c) ADOMapper
- d) DataModel

**69. ¿Qué es JNDI?**

- a) Un API de Java para acceder a servicios de nombre y directorio
- b) Un API de Java para invocar métodos escritos en otros lenguajes
- c) Un API de Java para crear interfaces gráficas de usuario
- d) Ninguna de las anteriores

**70. ¿Qué son los midlets?**

- a) Son aplicaciones Java para la capa de middleware
- b) Son aplicaciones Java igualmente válidas para cliente o para servidor
- c) Son applets que sólo se ejecutan bajo ciertas condiciones
- d) Son aplicaciones Java J2ME para dispositivos móviles

**71. En la arquitectura de desarrollo Web bajo Java es cierto que:**

- a) JavaMicro Edition es el entorno de ejecución estándar para Java.
- b) Los Java Enterprise Edition blueprints son los que permiten verificar la compatibilidad de una plataforma Java.
- c) Los servlets son usados para pasar contenido dinámico al cliente a través de http.
- d) Los servlets http no heredan los métodos doGet() y doPost() de la clase HttpServlet.

**72. La depuración (debug) de resultados intermedios durante la ejecución de trabajos java:**

- a) Sólo se permite desde la máquina donde se ejecuta
- b) No se permite la ejecución de paradas intermedias
- c) Hay una arquitectura que incluye depuración en remoto
- d) No tiene sentido la depuración en remoto

**73. Nada más arrancar el servidor de aplicaciones, usted intenta acceder a su aplicación y se produce un error de memoria. En ese momento, sospecha que el error se produce porque está utilizando unas librerías de terceros de gran tamaño. ¿Qué tipo de error debería estar dándose para corroborar su hipótesis?**

- a) java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
- b) java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
- c) java.lang.OutOfMemoryError: Requested array size exceeds VM limit
- d) java.lang.OutOfMemoryError: request <size> bytes for <reason>. Out of swap space

**74. En qué tecnología está basado WordPress:**

- a) Java
- b) PHP
- c) .NET
- d) Ruby

**75. ¿Qué tipo de aplicaciones son Vuze, eMule, eDonkey...?**

- a) Chat
- b) Correo electrónico
- c) Peer to Peer
- d) B2C

**76. Cuál de los siguientes no forma parte del paquete Open Office:**

- a) Impress
- b) Calc
- c) Math
- d) Text

**77. En los modelos de Calidad de E-Learning, ¿Cuál de las siguientes NO es una dimensión?**

- a) Calidad de Conexión.
- b) Calidad de la Institución.
- c) Calidad del Docente.
- d) Calidad del Sistema de Aprendizaje.

**78. Señala la respuesta FALSA con respecto de los servicios WMS (Web Map Services):**

- a) Son una implementación del modelo cliente/servidor
- b) Proporcionan informaciones geográficas en forma de archivos de imagen digital
- c) Permiten el acceso y modificación de los datos remotos
- d) Proporcionan información sobre el nivel de servicio en forma de metadatos

**79. ¿Cuál es el 'layout' de CSS3 que nos permite distribuir y alinear los elementos de una página en una única dimensión?**

- a) Bootstrap
- b) Flex
- c) Grid
- d) Inline

**80. Al aplicar el algoritmo SHA-1 sobre una cadena de texto inicial obtendremos siempre un resultado:**

- a) De menor longitud que la cadena inicial
- b) De la misma longitud que la cadena inicial
- c) De mayor longitud que la cadena inicial
- d) Ninguna de las anteriores

**81. Dentro del proyecto CERES, es posible disponer de tarjetas criptográficas para entregar a los ciudadanos ¿Qué funcionalidades proporcionan dichas tarjetas desde el punto de vista de la seguridad?**

- a) Autenticación e integridad, únicamente
- b) Autenticación, integridad y confidencialidad, únicamente
- c) Autenticación, integridad y confidencialidad y no repudio en origen
- d) Autenticación, integridad y confidencialidad y no repudio en destino

**82. Las tarjetas de proximidad se encuentran recogidas en el estándar:**

- a) ISO 10536
- b) ISO 14443
- c) ISO 15693
- d) ISO 16949

**83. Los certificados incluidos en el DNI electrónico tienen una validez máxima de**

- a) 30 meses.
- b) La vigencia de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al mismo no podrá ser superior a cinco años
- c) 36 meses
- d) 48 meses

**84. ¿La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la AEPD la realiza?**

- a) El Delegado de Protección de Datos de la organización
- b) El jefe de área de Seguridad de la organización
- c) El responsable del tratamiento de datos personales de la organización
- d) El encargado del tratamiento de datos personales de la organización

**85. PDF se diferencia de Postscript en que:**

- a) PDF no es un lenguaje, es un formato de archivo
- b) No se diferencian; ambos son lenguajes y formatos de archivo
- c) PostScript es independiente de la plataforma
- d) PostScript permite modificaciones parciales (editabilidad)

**86. La diferencia entre ciclo de vida y metodología es que...**

- a) El ciclo de vida indica el qué, mientras que la metodología indica el cuándo
- b) El ciclo de vida indica el cuándo, mientras que la metodología indica el cómo
- c) El ciclo de vida indica el qué, mientras que la metodología indica el cómo
- d) El ciclo de vida indica el modo, mientras que la metodología indica el qué

**87. Señale la respuesta correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:**

- a) Las cuatro fases por cada ciclo son: planificación, diseño, evaluación e ingeniería.
- b) La dimensión espacial mide el grado de avance del proyecto y la angular el coste.
- c) Los proyectos se dividen en ciclos de la espiral, avanzándose en el desarrollo al final de cada ciclo.
- d) Se adapta fácilmente al software adquirido mediante contratación.

**88. ¿Cuál de las siguientes metodologías es considerada como una metodología ágil?**

- a) RAD.
- b) OpenUP.
- c) SSADM.
- d) UP.

**89. Con respecto a las historias de usuario y los casos de uso, indica cuál es la afirmación CORRECTA:**

- a) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- b) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- c) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.
- d) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.

**90. Kanban se compone de los siguientes elementos:**

- a) Señales.
- b) Tarjetas.
- c) Tableros de flujo.
- d) Todas las anteriores.

**91. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje para la descripción formal de expresiones en los modelos UML que permite representar, entre otros, invariantes, precondiciones y postcondiciones?**

- a) RML
- b) EML
- c) CEL
- d) OCL

**92. Dentro del análisis orientado a objetos, la cualidad que se refiere al tiempo durante el cual un objeto permanece accesible en la memoria del ordenador (principal o secundaria), se denomina:**

- a) Reusabilidad
- b) Encapsulación
- c) Abstracción
- d) Persistencia

**93. En programación orientada a objetos ¿qué son las clases abstractas?**

- a) Aquellas que se dividen en subclases
- b) Aquellas que están predefinidas
- c) Las que no tienen instancias
- d) Las que no son reutilizables

**94. Una universidad ofrece múltiples cursos, de los cuales cada uno de ellos puede tener múltiples aulas. Cada departamento crea la lista de los cursos disponibles y, posteriormente, se realiza la asignación de las aulas a los cursos. La cardinalidad de la entidad AULAS en su relación con CURSOS sería:**

- a) -0,1
- b) -1,1
- c) (0,N)
- d) (1,N)

**95. En teoría de grafos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?**

- a) Un árbol de expansión de un grafo conexo es el mayor conjunto de aristas que no contiene ciclos.
- b) Un árbol de expansión es el mínimo conjunto de aristas que conecta todos los vértices.
- c) Si se añade una sola arista a un árbol de expansión, se crea un ciclo.
- d) El árbol de expansión de un grafo conexo es único.

**96. Los objetivos a conseguir en cuanto a cohesión y acoplamiento en el Diseño Estructurado son:**

- a) Máxima Cohesión y mínimo acoplamiento
- b) Mínima cohesión y máximo acoplamiento
- c) Máxima cohesión y máximo acoplamiento
- d) Mínima Cohesión y mínimo acoplamiento

**97. ¿Cuál de las siguientes actividades no puede realizarse en paralelo en las fase de ASI de MÉTRICA v3?**

- a) Identificación de subsistemas de análisis
- b) Análisis de consistencia
- c) Definición de interfaces de usuario
- d) Análisis de casos de uso

**98. La actividad EVS-GC 1 de la interfaz de Gestión de la Configuración (GC) de MÉTRICA v3 recibe entre sus entradas un producto resultante de la actividad:**

- a) EVS 4 - Estudio de Alternativas de Solución.
- b) EVS 5 - Valoración de las Alternativas.
- c) EVS 3 - Definición de Requisitos del Sistema.
- d) EVS 1 - Establecimiento del Alcance del Sistema.

**99. Según la metodología MÉTRICA v3, el Plan de Sistemas de Información:**

- a) Incluye la evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en los próximos cinco años, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos.
- b) La perspectiva del plan debe ser estratégica, operativa y tecnológica.
- c) El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual no depende de la existencia de documentación.
- d) Para su elaboración se estudian las necesidades de información de los procesos afectados con el fin de definir requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información.

**100. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de análisis de vulnerabilidades en código fuente?**

- a) Appscan
- b) Fortify
- c) Dynatrace
- d) Veracode

**101. El modelo CMM de Ingeniería de Software consta de:**

- a) 5 niveles, de los cuales todos se descomponen en áreas de procesos clave.
- b) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 1 se descomponen en áreas de procesos clave.
- c) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 5 se descomponen en áreas de procesos clave.
- d) 6 niveles que se descomponen en áreas de procesos clave y estas a su vez se organizan según características comunes.

**102. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de administración de versiones de desarrollo software?**

- a) CVS
- b) Subversion
- c) SourceSafe
- d) Planner

**103. Indique qué comando se utiliza en Git para guardar temporalmente en el repositorio local los ficheros modificados y evitar que se suban al repositorio remoto en commits posteriores:**

- a) git rebase
- b) git stash
- c) git reset
- d) git add

**104. A la extensión por la cual el acceso a software o datos por personas no autorizadas puede ser controlado se llama:**

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

**105. En la técnica de estimación COCOMO clásico, el modelo avanzado:**

- a) Calcula el esfuerzo y el coste de un desarrollo software en función únicamente de las líneas fuentes estimadas de los programas
- b) Añade una evaluación subjetiva del producto y de los atributos del proyecto y del personal
- c) Considera que el impacto de los factores de influencia depende de la fase de desarrollo
- d) Nada de lo anterior

**106. Según la nomenclatura de Boehm en el modelo COCOMO los proyectos pueden ser:**

- a) Orgánicos, semiorgánicos y empotrados
- b) Orgánicos, acoplados y empotrados
- c) Orgánicos, acoplados y semiempotrados
- d) Orgánicos, empotrados y semiacoplados

**107. ¿Cuáles son herramientas específicas de control de versiones SW?**

- a) SourceSafe, Socrative, Apache Subversion
- b) Bazaar, SCM, y Balsamic
- c) Perforce, Team Foundation Server y BitBucket
- d) Fossil SCM, Mercurial y eRDAS

**108. Señale otros estándares relativos a la gestión de la configuración:**

- a) CMMI(Configuration Management), ISO 10009
- b) CMMI(Configuration Management), ISO 10007
- c) CMMI(Configuration Management), ISO 10007, 838-2012 IEEE
- d) CMMI(Configuration Management), ISO 10007, 848-2012 IEEE

**109. Señale cuál de las siguientes opciones NO es un gestor de contenidos:**

- a) Wordpress.
- b) Joomla.
- c) Drupal.
- d) RSS.

**110. El stemming es:**

- a) Una técnica de indexación sintáctica
- b) Una técnica de indexación morfológica
- c) Una técnica de indexación semántica
- d) Una técnica de eliminación de palabras vacías

**111. Según ITILv4, el principio guía “Optimizar y automatizar” implica:**

- a) Eliminar lo que sea realmente inútil y usar la tecnología para lograr lo que sea capaz de hacer
- b) Utilizar los recursos humanos para su mejor efecto
- c) Dejar la intervención humana solo donde realmente aporta valor
- d) Todas las respuestas son correctas

**112. En relación al protocolo OSPF, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?**

- a) Divide el área en sistemas autónomos
- b) Es un protocolo jerárquico
- c) Es un protocolo de pasarela interna
- d) Es un protocolo dinámico

**113. WebDAV (RFC 4918) son un conjunto de extensiones para el protocolo HTTP, entre ellos, el método PROPPATCH que sirve para:**

- a) Crear colecciones.
- b) Recuperar propiedades, almacenadas como XML, desde un recurso.
- c) Cambiar y borrar múltiples propiedades de un recurso en una simple operación atómica.
- d) Desbloquear un recurso.

**114. El cable de categoría 6 según la norma ANSI:**

- a) Equivale al cable clase E de ISO
- b) Es el cable adecuado para transmisiones de 100 Mbps
- c) Su rango de funcionamiento alcanza los 100 MHz
- d) Se trata de una categoría obsoleta

**115. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10Base5 es de:**

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

**116. ¿En qué nivel o capa del modelo de referencia OSI se sitúa la compresión de datos?:**

- a) Red.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Transporte.

**117. En ATM, para la transmisión de servicios isócronos se utilizan los protocolos de adaptación AAL1 y AAL2. La diferencia entre ellos es:**

- a) AAL1 es de velocidad variable y AAL2 es de velocidad constante
- b) AAL1 es de velocidad constante y AAL2 es de velocidad variable
- c) AAL1 es orientado a conexión y AAL2 es de tipo datagrama
- d) AAL1 es de tipo datagrama y AAL2 es orientado a conexión



**118. Respecto al protocolo IP es falso que:**

- a) En IPv6 las direcciones anycast tienen un rango de numeración diferenciado
- b) IPv4 permite priorización de tráfico
- c) IPv6 permite la asignación de direcciones multicast permanentes
- d) Se puede transmitir IPv6 sobre redes IPv4

**119. ¿Cuál es una recomendación internacional relativa a los sistemas integrales de gestión de ciudades inteligentes?**

- a) ITU-T Y.7200
- b) ITU-T Y.3307
- c) ITU-T Y.4200
- d) Ninguna de las anteriores

**120. ¿Qué es un SNMP Trap?**

- a) Un intento de acceso no autorizado a un dispositivo de nuestra red.
- b) Una alerta síncrona, en respuesta a una petición de un agente SNMP.
- c) Una alerta asíncrona, sin solicitud de un agente SNMP.
- d) Un error crítico del servicio de captura SNMP de Microsoft.

**121. En Internet, los distintos tipos de servicios utilizan protocolos específicos. De las siguientes parejas servicios-protocolos, una es incorrecta. Señálala:**

- a) Páginas Web-HTTP
- b) Correo electrónico-SNMP
- c) Grupos de noticias-NNTP
- d) Transferencia de ficheros-FTP

**122. El concepto intranet se refiere a:**

- a) Exclusivamente a un portal web corporativo interno, que proporciona un acceso colectivo seguro e integrado a información, servicios, aplicaciones empresariales o administrativas o incluso comunicaciones (Voip, Instant Messaging...) y groupware (herramientas y entornos de trabajo colaborativo).
- b) Exclusivamente a la infraestructura TIC interna a una organización, que cuenta con puestos de usuario, servidores, sistemas de almacenamiento, electrónica de red y/o otros elementos típicos de infraestructura de red.
- c) Se puede referir indistintamente al concepto recogido en las respuestas "a" o "b".
- d) A la infraestructura TIC de una organización cuyo objeto es intercambiar información, interconectar o hacer accesibles servicios a usuarios, sistemas y organizaciones externos de forma segura y controlada.

**123. El rango de frecuencias utilizado por los cable módems en la norma europea más habitual es:**

- a) 5-65 MHz descendente y 96-864 MHz ascendente
- b) 5-65 MHz ascendente y 96-864 MHz descendente
- c) 96-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)
- d) 5-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)

**124. Qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 3.5G:**

- a) Tecnología HSDPA
- b) Capacidad enlace descendente: hasta 14.4 Mbps
- c) El uso del canal descendente puede ser compartido por varios usuarios
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**125. Sobre el interfaz radio de LTE, se puede afirmar:**

- a) Utiliza WCDMA
- b) Utiliza únicamente FDD para la duplexación
- c) Utiliza OFDM para la bajada y FDMA de portadora simple en la subida
- d) Combina TDMA y FDMA

**126. En relación con entornos de trabajo de desarrollo de aplicaciones móviles, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:**

- a) Las aplicaciones nativas requieren la creación de una TWA (Trusted Web Authority).
- b) Flutter, Ionic y Swiftic son frameworks para desarrollo de aplicaciones móviles.
- c) Los tipos de aplicaciones móviles se pueden dividir en Nativas, Progresivas y Mixtas.
- d) -

**127. ¿Cuál es el método que se recomienda para proteger los datos en una WLAN?**

- a) Utilizar el cifrado.
- b) Utilizar el SSID de no difusión.
- c) Establecer la energía transmitida al ajuste más sólido.
- d) Utilizar el canal 7 en lugar de cualquier otro canal en los espectros de 2,4 GHz.

**128. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con IPsec es FALSA:**

- a) IPv6 incluye explícitamente la posibilidad de utilizarlo.
- b) Puede operar en modo túnel o en modo transporte.
- c) El protocolo AH proporciona confidencialidad.
- d) El protocolo ESP proporciona autenticación.

**129. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quién es responsable de supervisar la evolución y el nivel de los precios al público de los servicios incluidos en el servicio universal?**

- a) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- d) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

**130. Indique cómo se denomina la solución de reproducción de vídeo adquirida por Wowza en 2022:**

- a) JWPlayer
- b) VLC Player
- c) FlowPlayer
- d) Vidalytics